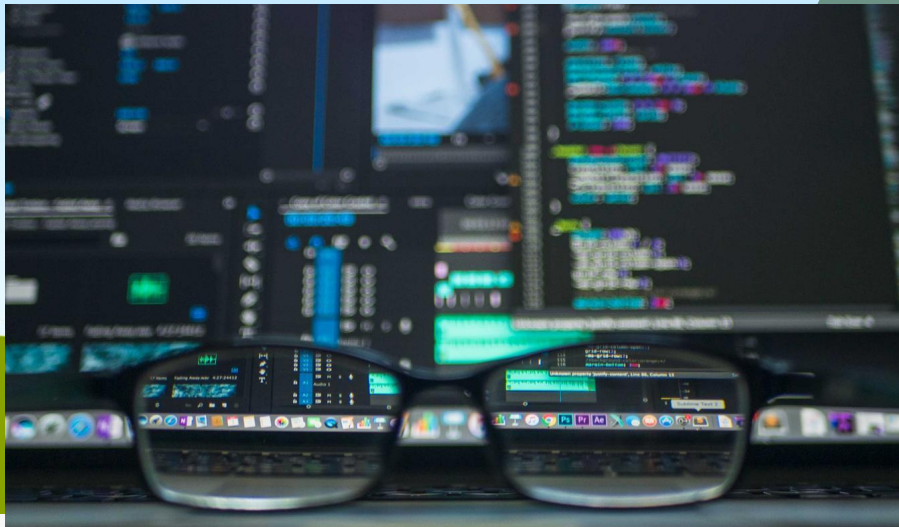


Como funciona:



- **Escolha o Projeto:** Assista aos vídeos dos três stakeholders apresentando seus problemas e necessidades. Escolha o projeto que mais lhe interessa.
- **Desenvolva de Forma Autônoma:** A partir daí, é com você! Utilize todas as ferramentas e técnicas que aprendeu ao longo do curso. Não se esqueça de documentar bem suas escolhas e justificar suas abordagens.
- **Entrega e Apresentação:** Ao final, você deverá entregar o projeto documentado e apresentar seus resultados para o "stakeholder", então além de código documentado faça uma apresentação do projeto. Sua solução será avaliada com base na originalidade, rigor analítico, e clareza na comunicação dos resultados.



1. Entendimento do Problema e dos Dados:

- **Análise do Briefing do Stakeholder:** Assista ao vídeo do stakeholder para entender o problema, os objetivos do projeto, e as expectativas quanto aos resultados.
- **Exploração Inicial dos Dados:** Faça uma leitura inicial da base de dados. Entenda a estrutura dos dados, as variáveis presentes, seus tipos (numéricos, categóricos, booleanos, etc.), e o significado de cada uma. Realize um resumo estatístico para identificar distribuições, outliers, valores nulos, e padrões gerais.



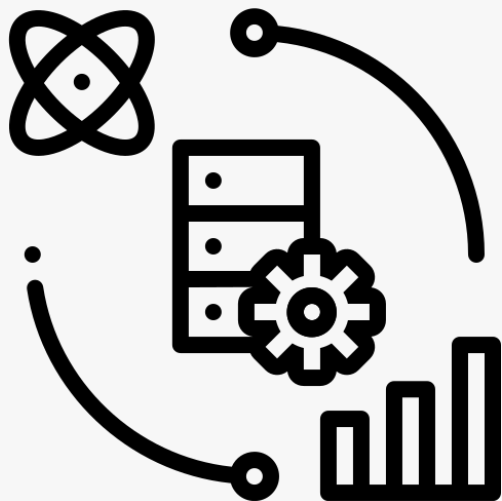
2. Preparação dos Dados

- **Tratamento de Valores Faltantes:** Identifique e trate valores nulos. Algumas técnicas incluem remoção, substituição por média/mediana/moda, ou uso de algoritmos de imputação.
- **Transformação de Variáveis:** Realize transformações necessárias para que as variáveis sejam utilizáveis pelo modelo. Isso pode incluir:
 - **Codificação de Variáveis Categóricas:** Transforme variáveis categóricas em variáveis dummy (one-hot encoding) ou label encoding.
 - **Normalização e Padronização:** Para modelos sensíveis à escala dos dados, como regressão logística ou SVM, normalize ou padronize variáveis numéricas.



3. Análise Exploratória de Dados

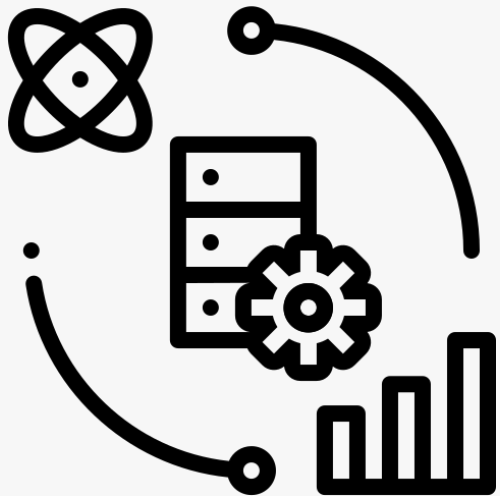
- Visualização dos Dados: Utilize gráficos (boxplot, histograma, scatter plot, heatmaps, etc.) para visualizar a distribuição das variáveis e identificar possíveis correlações.
- Análise de Correlação: Verifique correlações entre variáveis para identificar quais são mais relevantes para o problema. Use a matriz de correlação ou técnicas visuais.
- Análise Estatística: Realize testes estatísticos para verificar hipóteses ou entender a significância de determinadas variáveis.



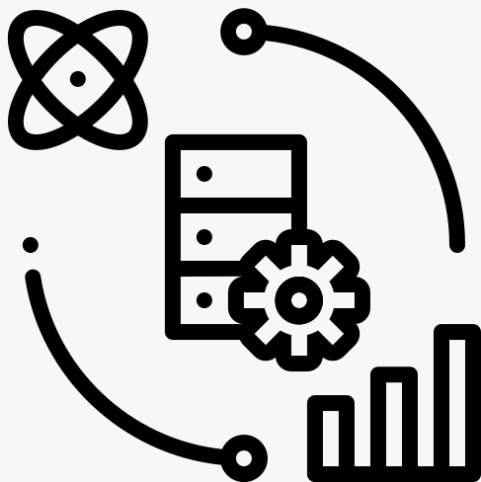
4. Seleção de Modelos e Algoritmos:

- Escolha de Algoritmos: Baseie-se no problema (classificação ou regressão) e nos insights obtidos durante a EDA para escolher os algoritmos de machine learning mais apropriados (e.g., regressão logística, árvores de decisão, Random Forest, SVM, etc.).
- Divisão de Dados em Treinamento e Teste: Separe os dados em conjuntos de treino e teste (e validação, se necessário) usando técnicas como validação cruzada (cross-validation) para garantir que o modelo não esteja superajustado.
- Hiperparâmetros: Prepare-se para ajustar os hiperparâmetros dos modelos escolhidos usando técnicas como Grid Search ou Randomized Search.

5. Treinamento e Avaliação do Modelo:



- **Treinamento Inicial:** Treine os modelos nos dados de treinamento. Realize ajustes finos iterativamente, baseando-se nos resultados.
- **Avaliação do Modelo:** Use métricas de avaliação adequadas ao problema e ao desequilíbrio da classe (se for o caso). Por exemplo:
- **Para Classificação:** Acurácia, Precisão, Recall, F1-Score, AUC-ROC, Log Loss.
- **Para Regressão:** MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Square Error), R^2 .
- **Comparação de Modelos:** Compare o desempenho dos diferentes modelos e escolha o mais robusto para o problema, justificando suas escolhas.



6. Ajuste Final e Validação:

- Refinamento do Modelo: Realize ajustes adicionais com base nos resultados obtidos e refine o modelo para alcançar o melhor equilíbrio entre desempenho e generalização.
- Teste Final com Dados Não Usados no Treinamento: Utilize um conjunto de testes ou dados não vistos para a validação final, garantindo que o modelo generalize bem para novos dados.



7. Interpretação e Comunicação dos Resultados:

- Interpretação dos Resultados: Traduza os resultados técnicos para uma linguagem acessível ao stakeholder. Destaque insights relevantes, como fatores que mais influenciam a decisão do modelo e os que podem ser interessantes para o negócio.
- Criação de Visualizações Impactantes: Use gráficos e visualizações claras e objetivas para comunicar os resultados e as descobertas, facilitando o entendimento do stakeholder.
- Relatório Final: Elabore um relatório que inclua o contexto do problema, o processo de modelagem, as análises realizadas, os resultados obtidos e as recomendações finais.
- Preparação para a Apresentação: Estructure uma apresentação clara e concisa para compartilhar o processo e os resultados com o "stakeholder" e os colegas.